Fiche de synthèse complète
Physique-Chimie – Spécialité Première générale

Notions, sens physique, liens entre chapitres, préparation à la Terminale

Table des matières

1 Comment lire un cours de physique-chimie **4**
1.1 Pourquoi ce cours ne doit pas être appris comme une simple liste de formules 4
1.2 Qu'est-ce qu'une définition ? 4
1.3 Qu'est-ce qu'une propriété ? 4
1.4 Qu'est-ce qu'une loi ? 5
1.5 Qu'est-ce qu'un modèle ? 5
1.6 Grande idée du programme 5

2 Constitution et transformations de la matière **6**
2.1 Quantité de matière, masse molaire, concentration 6
2.1.1 La quantité de matière 6
2.1.2 Masse molaire 6
2.1.3 Concentration en quantité de matière 6
2.1.4 Lien avec la Terminale 7
2.2 Absorbance, couleur, loi de Beer-Lambert 7
2.3 Oxydants, réducteurs et réactions d'oxydo-réduction 8
2.4 Avancement et tableau d'avancement 8
2.5 Transformation totale, non totale, mélange stœchiométrique 9
2.6 Titrage colorimétrique 9
2.7 Structure des entités, schémas de Lewis et géométrie 10
2.8 Électronégativité, polarité des liaisons et des molécules 10
2.9 Interactions entre entités, cohésion, solubilité, miscibilité 11
2.9.1 Dissolution d'un solide ionique 11
2.9.2 Extraction par solvant 12
2.9.3 Savons et amphiphilie 12
2.10 Premières notions de chimie organique 12
2.10.1 Groupes caractéristiques 12
2.10.2 Spectroscopie infrarouge 12
2.10.3 Synthèse organique et rendement 13
2.10.4 Combustions et énergie de liaison 13

3 Mouvement et interactions **14**

3.1 Interactions fondamentales et champ . . . 14
3.1.1 Charge électrique . . . 14
3.1.2 Loi de Coulomb . . . 14
3.1.3 Gravitation . . . 14
3.1.4 Champ . . . 14
3.2 Fluide au repos . . . 15
3.2.1 Grandeurs macroscopiques . . . 15
3.2.2 Loi de Mariotte . . . 15
3.2.3 Forces pressantes . . . 15
3.2.4 Statique des fluides . . . 16
3.3 Mouvement d'un système . . . 16
3.3.1 Vecteur vitesse et variation du vecteur vitesse . . . 16
3.3.2 Lien entre forces et variation de vitesse . . . 16

4 Énergie : conversions et transferts 17
4.1 Aspects énergétiques des phénomènes électriques . . . 17
4.1.1 Courant électrique et débit de charges . . . 17
4.1.2 Source idéale et source réelle . . . 17
4.1.3 Puissance électrique, énergie, rendement . . . 17
4.2 Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques . . . 18
4.2.1 Énergie cinétique . . . 18
4.2.2 Travail d'une force . . . 18
4.2.3 Théorème de l'énergie cinétique . . . 18
4.2.4 Énergie potentielle de pesanteur . . . 19
4.2.5 Énergie mécanique . . . 19

5 Ondes et signaux 20
5.1 Ondes mécaniques . . . 20
5.1.1 Célérité et retard . . . 20
5.1.2 Ondes périodiques, période, longueur d'onde . . . 20
5.2 Optique géométrique : lentilles et images . . . 21
5.2.1 Image par une lentille convergente . . . 21
5.3 Couleurs, synthèse additive et soustractive . . . 22
5.4 Lumière : modèles ondulatoire et particulaire . . . 22
5.4.1 Onde électromagnétique . . . 22
5.4.2 Photon . . . 22
5.4.3 Spectres et niveaux d'énergie . . . 23

6 Mesures, incertitudes et démarche scientifique 24
6.1 Pourquoi une mesure n'est jamais parfaite . . . 24

6.2 Incertitude-type 24
6.3 Chiffres significatifs 24
6.4 Compétences de la démarche scientifique 24

7 Grandes liaisons entre les notions 26
7.1 Le programme forme un tout 26

8 Ouvertures générales vers la Terminale 26

9 Résumé final : ce qu'il faut avoir compris 26

1. Comment lire un cours de physique-chimie

1.1. Pourquoi ce cours ne doit pas être appris comme une simple liste de formules

En physique-chimie, une formule n'a de sens que si l'on comprend :

- ce que représentent les grandeurs ;
- dans quelle situation on peut utiliser le modèle ;
- ce qu'on néglige ;
- ce que le résultat signifie physiquement.

Le but n'est donc pas seulement de *savoir calculer*, mais surtout de *comprendre le phénomène*.

Sens physique

La physique-chimie relie toujours :

$$\text{observation} \longrightarrow \text{mesure} \longrightarrow \text{modèle} \longrightarrow \text{calcul} \longrightarrow \text{interprétation}$$

1.2. Qu'est-ce qu'une définition ?

Définition

Une **définition** dit précisément ce qu'est une notion. Elle fixe le sens exact d'un mot scientifique. Une définition ne se discute pas : elle sert de base au raisonnement.

Exemples :

- La **concentration en quantité de matière** d'un soluté est le quotient de la quantité de matière de soluté par le volume de solution.

$$c = \frac{n}{V}$$

- Une **onde mécanique progressive** est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel.
- Un **oxydant** est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons.

1.3. Qu'est-ce qu'une propriété ?

Propriété / Résultat

Une **propriété** est un résultat vrai dans un certain cadre. Elle découle soit d'une définition, soit d'une expérience, soit d'un modèle admis.

Exemples :

- Si une onde périodique a pour période T et pour célérité v, alors sa longueur d'onde vaut

$$\lambda = vT.$$

- Si une transformation est totale, alors l'état final est déterminé par le réactif limitant.
- Dans le cas d'une force constante, le travail s'écrit

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}.$$

1.4. Qu'est-ce qu'une loi ?

Définition

Une **loi** est une relation générale utilisée pour modéliser un phénomène.

Exemples :

- loi de Coulomb ;
- loi de Mariotte ;
- loi de Beer-Lambert ;
- relation entre débit de charges et intensité.

1.5. Qu'est-ce qu'un modèle ?

Définition

Un **modèle** est une représentation simplifiée de la réalité qui permet d'expliquer, de prévoir ou de calculer.

Sens physique

Un modèle n'est pas la réalité entière. Il est choisi parce qu'il est assez simple pour travailler, mais assez fidèle pour répondre à la question posée.

Exemples :

- modéliser un objet par un point matériel ;
- modéliser une source réelle de tension par une source idéale et une résistance en série ;
- modéliser une transformation chimique par une équation de réaction ;
- modéliser la lumière tantôt comme onde, tantôt comme ensemble de photons.

1.6. Grande idée du programme

Tout le programme est construit autour de quelques idées transversales :

- décrire un système ;
- suivre son évolution ;
- relier le microscopique et le macroscopique ;
- faire des bilans ;
- comprendre qu'un changement s'explique par une interaction, un transfert ou une conversion.

2. Constitution et transformations de la matière

2.1. Quantité de matière, masse molaire, concentration

2.1.1. La quantité de matière

Définition

La **quantité de matière** n mesure le nombre d'entités chimiques à l'échelle macroscopique. Elle s'exprime en mole (mol).

Propriété / Résultat

Pour un échantillon pur :

$$n = \frac{m}{M}$$

où m est la masse de l'échantillon et M la masse molaire.

Sens physique

La mole est un outil de comptage. Comme les atomes et molécules sont beaucoup trop petits pour être comptés un par un, on les compte par "paquets" de très grande taille : les moles.

Attention / Erreur classique

Ne pas confondre :

- **masse** : grandeur mesurée en grammes ou kilogrammes ;
- **quantité de matière** : grandeur mesurée en moles.

Deux échantillons de même masse peuvent correspondre à des quantités de matière différentes.

2.1.2. Masse molaire

Définition

La **masse molaire** M d'une espèce chimique est la masse d'une mole de cette espèce.

Pour une molécule, on l'obtient en additionnant les masses molaires atomiques des atomes qui la composent.

Exemple :

$$M(\mathrm{H_2O}) = 2M(\mathrm{H}) + M(\mathrm{O})$$

2.1.3. Concentration en quantité de matière

Définition

La **concentration molaire** d'un soluté en solution est

$$c = \frac{n}{V}$$

où n est la quantité de matière de soluté dissous et V le volume de solution.

Sens physique

La concentration mesure “combien de soluté il y a par unité de volume”. Plus c est grande, plus la solution est riche en espèce dissoute.

Attention / Erreur classique

Une solution n’est pas dite concentrée parce qu’elle contient “beaucoup” de matière en valeur absolue, mais parce qu’elle en contient beaucoup *par litre*.

2.1.4. Lien avec la Terminale

Ouverture vers la Terminale

En Terminale, ces notions serviront partout :

- en cinétique chimique ;
- en titrages plus avancés ;
- en chimie acide-base ;
- en électrochimie.

Si la notion de quantité de matière n’est pas solide, toute la chimie quantitative devient fragile.

2.2. Absorbance, couleur, loi de Beer-Lambert

Définition

L’**absorbance** d’une solution mesure sa capacité à absorber une partie de la lumière qui la traverse.

Sens physique

Une solution colorée n’absorbe pas toutes les couleurs de la même façon. La couleur perçue correspond aux radiations transmises ou diffusées, et non à celles absorbées.

Propriété / Résultat

Dans le domaine de validité du modèle de Beer-Lambert :

$$A = k\,c$$

où A est l’absorbance et c la concentration.

Méthode

Pour déterminer une concentration par étalonnage :

1. on prépare une gamme étalon ;
2. on mesure l’absorbance des solutions de référence ;
3. on trace $A = f(c)$;
4. on mesure l’absorbance de la solution inconnue ;
5. on lit ou calcule sa concentration.

Ouverture vers la Terminale

En Terminale, l'idée de relier un signal mesuré à une grandeur physique réapparaît dans beaucoup d'autres contextes : suivi cinétique, électricité, optique, radioactivité.

2.3. Oxydants, réducteurs et réactions d'oxydo-réduction

Définition

Un **oxydant** est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons. Un **réducteur** est une espèce capable de céder un ou plusieurs électrons.

Définition

Un **couple oxydant/réducteur** est l'association de deux formes chimiques reliées par gain ou perte d'électrons.

Sens physique

Une réaction d'oxydo-réduction est un échange d'électrons. C'est l'équivalent, pour les électrons, de ce que la réaction acide-base sera pour les protons.

Exemple de demi-équation :

$$\mathrm{Cu}^{2+} + 2\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$$

Attention / Erreur classique

Erreur classique : dire "l'oxydant s'oxyde". C'est faux. Un oxydant **oxyde l'autre espèce** et **se réduit lui-même**.

2.4. Avancement et tableau d'avancement

Définition

L'**avancement** x d'une transformation chimique mesure son état de progression.

Pour une réaction

$$aA + bB \rightarrow cC + dD,$$

les quantités de matière évoluent selon :

$$n_A = n_{A,0} - ax, \qquad n_B = n_{B,0} - bx, \qquad n_C = n_{C,0} + cx, \qquad n_D = n_{D,0} + dx.$$

Sens physique

L'avancement est un compteur de réaction. Il ne représente pas une espèce chimique en plus, mais la progression globale de la transformation.

Méthode

Pour construire un tableau d'avancement :

1. écrire l'équation chimique ajustée ;
2. déterminer les quantités initiales ;
3. écrire l'évolution en fonction de x ;
4. écrire l'état final ;
5. utiliser le réactif limitant ou une donnée expérimentale pour trouver x_f.

Propriété / Résultat

Dans le cas d'une transformation totale, l'état final est piloté par le réactif limitant.

Ouverture vers la Terminale

En Terminale, l'idée d'avancement reviendra dans les bilans de matière, les suivis temporels, les titrages, et sera articulée avec des notions plus fines comme la cinétique et les évolutions non instantanées.

2.5. Transformation totale, non totale, mélange stœchiométrique

Définition

Une transformation est dite **totale** si le réactif limitant est entièrement consommé.

Définition

Un **mélange stœchiométrique** est un mélange dans lequel les réactifs sont introduits dans les proportions exactes imposées par les coefficients de l'équation chimique.

Sens physique

Un mélange stœchiométrique correspond à une situation idéale où aucun réactif n'est en excès si la transformation est totale.

2.6. Titrage colorimétrique

Définition

Un **titrage** permet de déterminer la quantité de matière ou la concentration d'une espèce chimique en la faisant réagir avec une espèce de concentration connue.

Définition

L'**équivalence** est l'instant où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques.

Propriété / Résultat

À l'équivalence :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$$

si a et b sont les coefficients stœchiométriques.

Sens physique

Avant l'équivalence, un réactif titré est encore présent en excès. Après l'équivalence, c'est le titrant qui devient en excès. L'équivalence marque donc un **changement de réactif limitant**.

Attention / Erreur classique

Il ne faut jamais utiliser la relation à l'équivalence sans avoir écrit d'abord la réaction support du titrage.

2.7. Structure des entités, schémas de Lewis et géométrie

Définition

Le **schéma de Lewis** représente les doublets liants et non liants autour des atomes.

Sens physique

Le schéma de Lewis permet de relier la structure électronique à la forme de la molécule. On passe ainsi du microscopique (électrons, liaisons) au visible ou au mesurable (géométrie, polarité, solubilité).

Exemples de géométries :

- CO_2 : linéaire ;
- H_2O : coudée ;
- CH_4 : tétraédrique.

2.8. Électronégativité, polarité des liaisons et des molécules

Définition

L'**électronégativité** d'un atome mesure sa capacité à attirer vers lui les électrons d'une liaison.

Définition

Une liaison covalente est **polarisée** si les deux atomes n'attirent pas les électrons de la même manière.

Définition

Une molécule est **polaire** si la répartition des charges n'y est pas symétrique.

Sens physique

La polarité relie directement :

$$\text{structure électronique} \longrightarrow \text{géométrie} \longrightarrow \text{propriétés macroscopiques}$$

Elle explique la solubilité, les interactions entre molécules et donc beaucoup de propriétés physiques.

Attention / Erreur classique

Une molécule peut posséder des liaisons polaires mais être globalement apolaire si la géométrie compense les polarités.

2.9. Interactions entre entités, cohésion, solubilité, miscibilité

Définition

La **cohésion** d'une substance s'explique par les interactions entre ses entités microscopiques.

Types d'interactions à connaître :

- interaction ion-ion ;
- interaction entre entités polaires ;
- interaction entre entités apolaires ;
- pont hydrogène.

Sens physique

La matière tient ensemble parce que ses entités interagissent. Comprendre les interactions, c'est comprendre pourquoi une substance est solide, liquide, soluble, peu soluble, miscible ou non miscible.

2.9.1. Dissolution d'un solide ionique

Définition

La dissolution d'un solide ionique dans l'eau correspond à la dissociation du cristal en ions hydratés.

Exemple :

$$NaCl_{(s)} \rightarrow Na^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$$

Sens physique

L'eau stabilise les ions grâce à sa polarité. Elle arrache les ions au cristal et les entoure : c'est la **solvatation**.

2.9.2. Extraction par solvant

Définition

L'**extraction liquide-liquide** consiste à transférer une espèce chimique d'un solvant vers un autre dans lequel elle est plus soluble.

Sens physique

"Le semblable dissout le semblable" : une espèce polaire se dissout mieux dans un solvant polaire, une espèce peu polaire dans un solvant peu polaire.

2.9.3. Savons et amphiphilie

Définition

Une espèce **amphiphile** possède à la fois une partie hydrophile et une partie lipophile.

Sens physique

Le savon peut interagir à la fois avec l'eau et avec les graisses. C'est cette double affinité qui explique ses propriétés lavantes.

2.10. Premières notions de chimie organique

2.10.1. Groupes caractéristiques

Définition

Un **groupe caractéristique** est un assemblage d'atomes responsable des propriétés chimiques principales d'une molécule organique.

Familles à connaître :

- alcool ;
- aldéhyde ;
- cétone ;
- acide carboxylique.

Sens physique

En chimie organique, la chaîne carbonée donne une partie de l'identité de la molécule, mais c'est souvent le groupe caractéristique qui commande son comportement chimique.

2.10.2. Spectroscopie infrarouge

Définition

La spectroscopie infrarouge permet d'identifier des liaisons chimiques à partir des absorptions du rayonnement infrarouge.

Sens physique

Une liaison peut vibrer comme un ressort. Certaines fréquences lumineuses excitent ces vibrations : on observe alors des bandes caractéristiques dans le spectre.

2.10.3. Synthèse organique et rendement

Définition

Le **rendement** d'une synthèse est le rapport entre la quantité de produit réellement obtenue et la quantité maximale théorique.

$$r = \frac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{théorique}}} \times 100$$

Sens physique

Le rendement mesure l'efficacité d'une synthèse. Il permet de comparer ce qu'on espérait obtenir à ce qu'on a réellement obtenu.

Attention / Erreur classique

Un rendement inférieur à 100% peut venir :

- d'une transformation incomplète ;
- de pertes lors de l'isolement ou de la purification ;
- de réactions parasites.

2.10.4. Combustions et énergie de liaison

Définition

Une combustion est une transformation chimique exothermique au cours de laquelle un combustible réagit avec un comburant, généralement le dioxygène.

Sens physique

Au niveau microscopique, une réaction chimique correspond à des ruptures et formations de liaisons. L'énergie libérée ou absorbée vient du bilan entre ces ruptures et ces formations.

Ouverture vers la Terminale

Cette idée prépare la Terminale en installant une manière énergétique de lire les transformations : on ne regarde plus seulement *ce qui réagit*, mais aussi *ce que cela coûte ou rapporte énergétiquement*.

3. Mouvement et interactions

3.1. Interactions fondamentales et champ

3.1.1. Charge électrique

Définition

La **charge électrique** est une propriété de certaines particules qui rend compte des interactions électrostatiques.

Sens physique

La charge joue, en électrostatique, un rôle analogue à celui de la masse en gravitation : c'est ce qui rend possible l'interaction.

3.1.2. Loi de Coulomb

Propriété / Résultat

Deux charges ponctuelles exercent l'une sur l'autre des forces électrostatiques dont l'intensité dépend de leurs charges et de leur distance.

Sens physique

Plus les charges sont grandes, plus l'interaction est forte. Plus elles sont éloignées, plus l'interaction s'affaiblit.

3.1.3. Gravitation

Propriété / Résultat

Deux masses s'attirent mutuellement : c'est l'interaction gravitationnelle.

Sens physique

L'intérêt pédagogique est de comparer gravitation et électrostatique : ce sont deux interactions à distance, décrites par des lois de forme voisine.

3.1.4. Champ

Définition

Un **champ** décrit en chaque point de l'espace l'influence qu'exercerait une source sur un objet-test placé en ce point.

Sens physique

Le champ permet de passer d'une vision "objet contre objet" à une vision plus locale : l'espace lui-même est décrit comme porteur d'une influence.

Ouverture vers la Terminale

La notion de champ est fondamentale pour la Terminale. Elle réapparaît en gravitation, en électrostatique, dans les mouvements orbitaux, et plus largement dans toute la physique moderne.

3.2. Fluide au repos

3.2.1. Grandeurs macroscopiques

Définition

Un fluide au repos est décrit macroscopiquement par des grandeurs comme :

- la masse volumique ;
- la pression ;
- la température.

Sens physique

Le niveau microscopique parle de molécules en agitation ; le niveau macroscopique parle de grandeurs mesurables comme la pression ou la température.

3.2.2. Loi de Mariotte

Propriété / Résultat

À température constante pour une quantité fixée de gaz :

$$P \times V = \text{constante}$$

Sens physique

Si l'on diminue le volume disponible pour les particules d'un gaz, elles frappent plus souvent les parois : la pression augmente.

3.2.3. Forces pressantes

Propriété / Résultat

Pour une surface plane S soumise à une pression P, la valeur de la force pressante est :

$$F = P \times S$$

Sens physique

La pression mesure une action répartie sur une surface. La force pressante traduit donc une action globale obtenue en combinant pression et surface.

3.2.4. Statique des fluides

Propriété / Résultat

Dans un fluide incompressible au repos :

$$P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$$

Sens physique

Plus on descend dans un liquide, plus la pression augmente car le fluide situé au-dessus "pèse" sur les couches inférieures.

3.3. Mouvement d'un système

3.3.1. Vecteur vitesse et variation du vecteur vitesse

Définition

Le **vecteur vitesse** décrit à la fois la rapidité, la direction et le sens du mouvement.

Définition

La **variation du vecteur vitesse** traduit comment le mouvement change entre deux instants.

Sens physique

Changer de vitesse ne signifie pas seulement aller plus vite ou moins vite : changer de direction, c'est déjà changer de vitesse au sens vectoriel.

3.3.2. Lien entre forces et variation de vitesse

Propriété / Résultat

La somme des forces appliquées à un système est liée à la variation de son vecteur vitesse.

Sens physique

Les forces ne commandent pas directement la vitesse, mais sa variation. C'est une idée centrale de toute la mécanique newtonienne.

Attention / Erreur classique

Erreur fréquente : penser qu'une force est nécessaire pour maintenir un mouvement uniforme. En réalité, dans le cadre du principe d'inertie, une vitesse constante correspond à une résultante des forces nulle.

Ouverture vers la Terminale

En Terminale, ce lien sera reformulé de façon plus aboutie avec la deuxième loi de Newton dans sa forme différentielle et dans des mouvements plus riches, notamment circulaires et orbitaux.

4. Énergie : conversions et transferts

4.1. Aspects énergétiques des phénomènes électriques

4.1.1. Courant électrique et débit de charges

Définition

L'intensité du courant électrique mesure le débit de charges traversant une section de circuit.

Propriété / Résultat

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Sens physique

Le courant n'est pas une réserve stockée : c'est un flux. Comme pour un débit d'eau, il dit combien de charge passe par seconde.

Attention / Erreur classique

Ne pas confondre :

- **charge** : quantité électrique ;
- **courant** : débit de charge.

4.1.2. Source idéale et source réelle

Définition

Une source réelle de tension continue se modélise par une source idéale en série avec une résistance.

Sens physique

Aucun générateur réel n'est parfait. Le modèle de la source réelle rappelle qu'une partie de l'énergie fournie peut être perdue dans le générateur lui-même.

4.1.3. Puissance électrique, énergie, rendement

Définition

La **puissance** est la vitesse de transfert ou de conversion de l'énergie.

Définition

Le **rendement** d'un convertisseur est le rapport entre la puissance utile et la puissance reçue.

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$$

Sens physique

Un rendement mesure l'efficacité. Un rendement inférieur à 1 signifie qu'une partie de l'énergie reçue est dissipée, souvent par effet Joule.

Attention / Erreur classique

Énergie et puissance sont souvent confondues :

— l'énergie est une quantité ;

— la puissance est un rythme.

4.2. Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques

4.2.1. Énergie cinétique

Définition

L'**énergie cinétique** d'un système modélisé par un point matériel est l'énergie liée à son mouvement :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Sens physique

Plus un système est massif et rapide, plus son mouvement peut produire d'effet : choc, déformation, échauffement, freinage.

4.2.2. Travail d'une force

Définition

Le **travail** d'une force mesure le transfert d'énergie associé à cette force lors d'un déplacement.

Propriété / Résultat

Pour une force constante :

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Sens physique

Le travail est la part de l'action de la force qui accompagne effectivement le déplacement.

4.2.3. Théorème de l'énergie cinétique

Propriété / Résultat

La variation d'énergie cinétique d'un système est égale à la somme des travaux des forces appliquées :

$$\Delta E_c = \sum W(\vec{F})$$

Sens physique

Ce théorème donne une autre manière de relier forces et mouvement : non plus par l'accélération, mais par un bilan énergétique.

Ouverture vers la Terminale

En Terminale, cette lecture énergétique devient encore plus puissante car elle permet d'étudier des systèmes complexes sans toujours revenir aux équations vectorielles du mouvement.

4.2.4. Énergie potentielle de pesanteur

Définition

L'énergie potentielle de pesanteur d'un système près de la surface de la Terre s'écrit :

$$E_p = mgz$$

à une constante de référence près.

Sens physique

Elle mesure une réserve d'énergie liée à la position verticale. Mettre un objet plus haut, c'est lui donner la possibilité de redescendre en transformant cette énergie en autre chose, souvent en énergie cinétique.

4.2.5. Énergie mécanique

Définition

L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle :

$$E_m = E_c + E_p$$

Propriété / Résultat

Si les forces non conservatives sont négligeables, l'énergie mécanique se conserve.

Sens physique

L'énergie mécanique est le budget lié au mouvement et à la position. Quand il n'y a pas de dissipation, ce budget se redistribue mais ne change pas.

Attention / Erreur classique

La conservation de l'énergie mécanique ne vaut pas toujours. Les frottements font généralement diminuer l'énergie mécanique : une partie est dissipée, souvent sous forme thermique.

5. Ondes et signaux

5.1. Ondes mécaniques

Définition

Une **onde mécanique progressive** est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport global de matière.

Sens physique

Ce qui se propage, ce n'est pas la matière elle-même, mais une déformation, une vibration, une perturbation.

Exemples :

- onde sur une corde ;
- onde sonore ;
- houle ;
- ondes sismiques.

Attention / Erreur classique

Erreur classique : croire que la matière voyage avec l'onde. Sur une corde, la corde oscille localement ; elle ne part pas toute entière avec la perturbation.

5.1.1. Célérité et retard

Définition

La **célérité** d'une onde est la vitesse de propagation de la perturbation.

Propriété / Résultat

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

Sens physique

La célérité dépend du milieu. La même source peut produire une onde dont la célérité change si le milieu change.

5.1.2. Ondes périodiques, période, longueur d'onde

Définition

La **période** T est la durée d'un motif élémentaire.

Définition

La **longueur d'onde** λ est la distance parcourue par l'onde pendant une période.

Propriété / Résultat

$$\lambda = vT \qquad \text{et} \qquad f = \frac{1}{T}$$

donc

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Sens physique

Il faut distinguer :

- la périodicité temporelle : ce qui se répète dans le temps en un point ;
- la périodicité spatiale : ce qui se répète dans l'espace à un instant donné.

Ouverture vers la Terminale

Cette double lecture, temporelle et spatiale, prépare les chapitres plus riches de Terminale sur les ondes, les phénomènes de propagation et les interprétations fines des signaux.

5.2. Optique géométrique : lentilles et images

5.2.1. Image par une lentille convergente

Définition

Une lentille mince convergente peut former l'image d'un objet en faisant converger ou diverger les rayons lumineux selon la position de l'objet.

Sens physique

L'optique géométrique est un modèle simple qui remplace la lumière par des rayons. Ce modèle est très utile pour comprendre la formation des images, même s'il ne décrit pas tout.

Notions à connaître :

- image réelle ;
- image virtuelle ;
- image droite ;
- image renversée ;
- distance focale ;
- grandissement.

Propriété / Résultat

On exploite les relations de conjugaison et de grandissement fournies par le cours.

Ouverture vers la Terminale

En Terminale, l'optique sera enrichie par une lecture plus ondulatoire de la lumière. La Première installe donc un double regard : la lumière peut être modélisée géométriquement, mais aussi ondulatoirement et particulairement.

5.3. Couleurs, synthèse additive et soustractive

Définition

La **synthèse additive** correspond à la superposition de lumières colorées.

Définition

La **synthèse soustractive** correspond à la sélection de certaines couleurs par absorption, par exemple avec des filtres ou des pigments.

Sens physique

La couleur perçue dépend :

- de la lumière reçue par l'objet ;
- de ce que l'objet absorbe ;
- de ce qu'il diffuse ou transmet.

La couleur n'est donc pas une propriété totalement indépendante de l'éclairage.

5.4. Lumière : modèles ondulatoire et particulaire

5.4.1. Onde électromagnétique

Définition

La lumière est une onde électromagnétique.

Propriété / Résultat

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

où λ est la longueur d'onde, c la célérité de la lumière dans le vide, et ν la fréquence.

Sens physique

Cette relation montre qu'une même lumière peut être décrite par sa fréquence ou par sa longueur d'onde.

5.4.2. Photon

Définition

Le **photon** est le quantum d'énergie associé à la lumière.

Propriété / Résultat

$$E = h\nu$$

Sens physique

Le modèle particulaire rappelle que la lumière échange son énergie de manière discrète avec la matière.

5.4.3. Spectres et niveaux d'énergie

Définition

Les atomes possèdent des niveaux d'énergie quantifiés.

Sens physique

Quand un atome absorbe ou émet de la lumière, il change de niveau d'énergie. La lumière échangée porte exactement la différence d'énergie entre ces niveaux.

Propriété / Résultat

$$\Delta E = h\nu \qquad \text{et} \qquad \lambda = \frac{c}{\nu}$$

Ouverture vers la Terminale

C'est une préparation directe à la Terminale : spectres, photons, interaction lumière-matière, quantification de l'énergie sont des idées centrales pour la suite.

6. Mesures, incertitudes et démarche scientifique

6.1. Pourquoi une mesure n'est jamais parfaite

Définition

Une **mesure** n'est jamais la valeur vraie absolue d'une grandeur : c'est une estimation.

Sens physique

Mesurer, ce n'est pas atteindre une exactitude parfaite ; c'est produire une valeur raisonnable assortie d'un degré de confiance.

6.2. Incertitude-type

Définition

L'**incertitude-type** traduit la dispersion ou l'imprécision associée à une mesure.

Deux approches :

- **type A** : approche statistique à partir d'une série de mesures ;
- **type B** : approche à partir des caractéristiques de l'instrument ou du protocole.

Attention / Erreur classique

Donner une incertitude ne signifie pas que la mesure est mauvaise. Au contraire, c'est ce qui la rend scientifiquement exploitable.

6.3. Chiffres significatifs

Définition

Le nombre de chiffres significatifs doit être cohérent avec la précision de la mesure.

Sens physique

Écrire trop de chiffres donne une illusion de précision. Un bon scientifique n'écrit pas plus de chiffres qu'il n'en connaît réellement.

6.4. Compétences de la démarche scientifique

Les grandes compétences à travailler sont :

- **s'approprier** ;
- **analyser / raisonner** ;
- **réaliser** ;
- **valider** ;
- **communiquer**.

Sens physique

Ces compétences ne sont pas séparées du cours : elles sont la manière concrète de faire de la physique-chimie.

7. Grandes liaisons entre les notions

7.1. Le programme forme un tout

Voici quelques liens fondamentaux :

- **Structure microscopique** → **propriétés macroscopiques** : polarité, solubilité, cohésion, couleur.
- **Forces** → **mouvement** : interaction, champ, variation de vitesse.
- **Forces** → **énergie** : travail, théorème de l'énergie cinétique.
- **Position** → **énergie potentielle** : hauteur, champ de pesanteur, conservation.
- **Signal mesuré** → **grandeur recherchée** : absorbance, titrage, intensité, spectre.
- **Périodicité temporelle** ↔ **périodicité spatiale** : onde, fréquence, longueur d'onde.
- **Modèle choisi** → **résultat obtenu** : point matériel, source réelle, optique géométrique, photon.

Sens physique

Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas une collection de chapitres isolés, mais une manière de penser :

décrire un système, choisir un modèle, relier les grandeurs, faire un bilan, interpréter.

8. Ouvertures générales vers la Terminale

Ouverture vers la Terminale

La classe de Première prépare la Terminale de plusieurs façons :

- **en chimie** : bilans de matière, oxydoréduction, titrages, structure et énergie des transformations ;
- **en mécanique** : champ, forces, variation de vitesse, lecture énergétique ;
- **en électricité** : puissance, rendement, modèles de dipôles, transfert d'énergie ;
- **en ondes et en optique** : périodicité, longueur d'onde, spectres, photons, interaction lumière-matière ;
- **en méthode** : modéliser, mesurer, critiquer, comparer, raisonner avec cohérence.

Autrement dit, la Première installe les **idées fondatrices**, et la Terminale les **approfondit**, les **raffine** et les **généralise**.

9. Résumé final : ce qu'il faut avoir compris

- Une **définition** dit ce qu'est une notion.
- Une **propriété** donne un résultat valable dans un cadre donné.
- Une **loi** modélise quantitativement un phénomène.
- Un **modèle** simplifie la réalité pour pouvoir raisonner.
- La physique-chimie ne consiste pas à réciter des formules, mais à comprendre :

quoi décrire, avec quelles grandeurs, dans quel modèle, et pour dire quoi du réel.

Fin de la fiche